

ácido $\rightarrow H^+$

base $\rightarrow OH^-$

pH = 7 é neutro

$$10^{-4}$$
$$\log_{10} 10^{-4} = -4$$

$$pH = -\log [H^+] \rightarrow \text{mol/L}$$
$$pOH = -\log [OH^-] \rightarrow 10^{-7}$$

$$\log 10^{-7} = -7$$

$$10^{\square} = 10^{-7}$$

$H_2O \rightarrow$ NEUTRA

$$[H^+] = [OH^-]$$

$$pH = pOH$$

$$\boxed{7} \rightarrow pH$$
$$\rightarrow pOH$$

$$pH = 9$$
$$pOH = 10$$

$$pH + pOH = 14$$

pH e pOH

(ESCS-DF) A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25°C, em mol/L, de alguns produtos:

Produto	Concentração em mol/L
Coca-cola	$[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-11}$
Leite de vaca	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-6}$
Clara de ovo	$[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-6}$
Água com gás	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-4}$
Água do mar	$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-8}$

pH

pOH

hidroxila

$$[\text{OH}^-] = 10^{-11}$$

$$\text{pOH} = -\log 10^{-11}$$

$$\text{pOH} = 11$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-6}$$

Com base nesses dados, NÃO é correto afirmar que:

- a) a água do mar tem pOH = 6; ✓
- b) a água com gás tem pH maior do que a Coca-Cola e menor do que o leite de vaca; ✓
- c) a água do mar tem pH básico; ✓
- d) a clara de ovo é mais básica que o leite de vaca; ✓

✓ a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar. ✗

$$-\log 2 \cdot 10^{-6} = -(\underbrace{\log 2}_{0,4} + \underbrace{\log 10^{-6}}_{-6})$$

$$\text{pH} = 5,6$$



$$K = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

Um alvejante de roupas possui a concentração em quantidade de matéria de hidróxido aproximadamente igual a $1,0 \cdot 10^{-5} \text{ M}$. Nessas condições, podemos afirmar que a concentração de H^+ será da ordem de: (Dado: $K_w = 10^{-14}$)

a) 10^{-2}

b) 10^{-3}

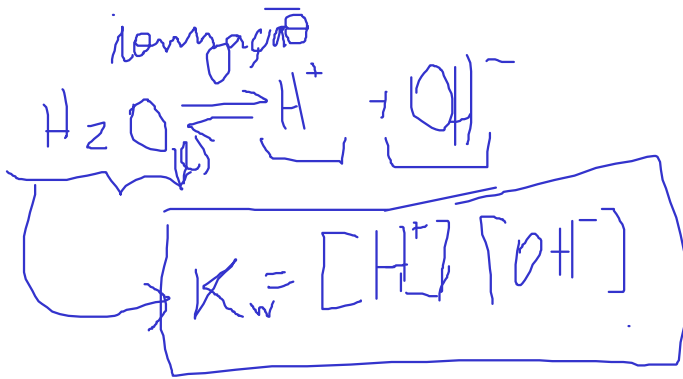
c) 10^{-9}

d) 10^{-14}

e) 0

pOH

$$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$



$$[H^+] \cdot 10^{-5} = 10^{-14}$$

$$[H^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-5}}$$

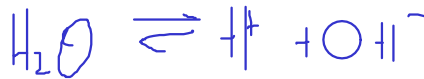
$$[H^+] = 10^{-14+5} = 10^{-9}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$$

Lei de Ostwald

$$K_i = \frac{\alpha^2 M}{1 - \alpha}$$

→ grau de ionização



20°C, 25°C
↑ 50°C

1. (Fuvest) A autoionização da água é uma reação endotérmica. Um estudante mediu o pH da água recém destilada, isenta de CO₂ e a 50 °C, encontrando o valor 6,6. Desconfiado de que o aparelho de medida estivesse com defeito, pois esperava o valor 7,0, consultou um colega que fez as seguintes afirmações:

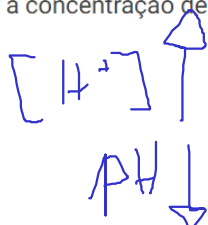
- (I) seu valor (6,6) pode estar correto, pois 7,0 é o pH da água pura, porém a 25 °C;
 (II) a aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que, com o aumento da temperatura, aumenta a concentração de H⁺;
 (III) na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de H⁺.

$$pH = 6,6 \downarrow$$

$$[H^+] = 10^{-6,6} \rightarrow \frac{1}{10^{6,6}}$$

Está correto o que se afirma

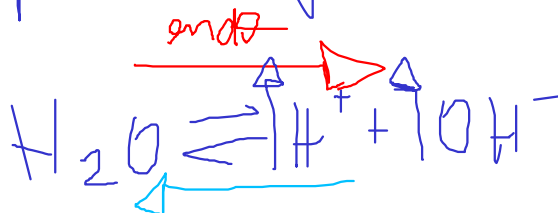
- a) somente em I.
 b) somente em II.
 c) somente em III.
 d) somente em I e II.
 e) em I, II e III.



$$pH = 7$$

$$[H^+] = 10^{-7} = \frac{1}{10^7}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

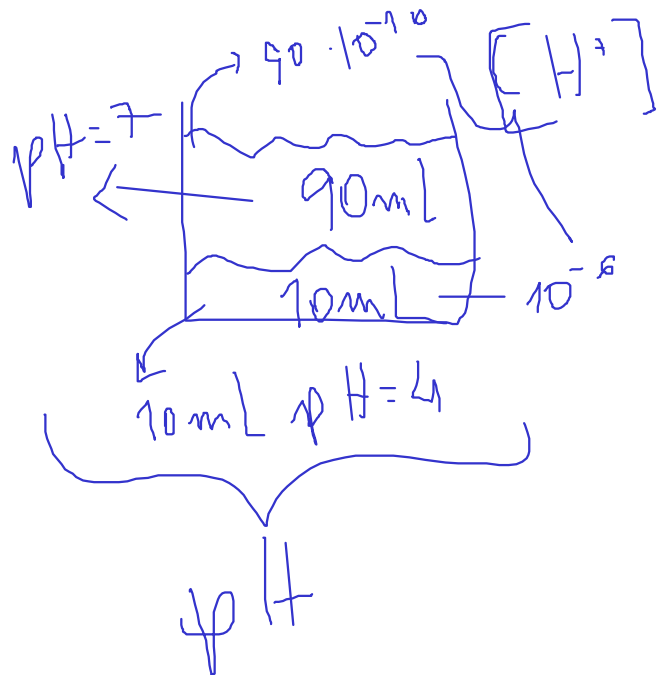
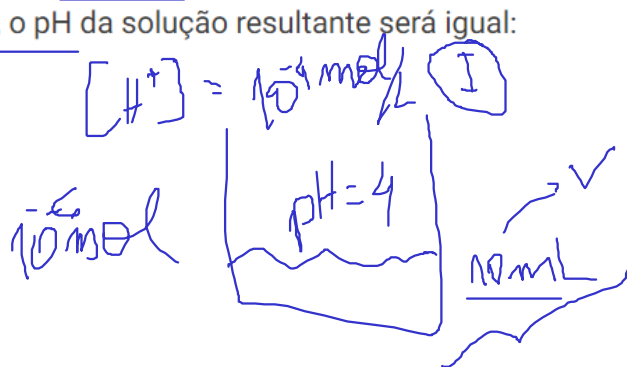


~~endo~~

desloc → T, [], s.c,
 do catalisadores
 equilíbrio

4. (UFRGS) Se a 10 mL de uma solução aquosa de pH = 4,0 forem adicionados 90 mL de água, o pH da solução resultante será igual:

- a) 0,4
- b) 3,0
- c) 4,0
- d) 5,0
- e) 5,5



$$pH = -\log [H^+]$$

$$4 = -\log [H^+]$$

$$[H^+] = 10^{-5}$$

$$pH = 5$$

$$[H^+] = \frac{\text{mol}}{L}$$

$$[H^+] = 10^{-6}$$

$$pH = 6$$

I) $[H^+] = 10^{-4} \text{ mol/L}$

$$10^{-4} \text{ mol} \text{ --- } 1000 \text{ mL}$$

$$x \text{ --- } 10 \text{ mL}$$

$$pH = 4$$

$$[H^+] = 10^{-4}$$

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$$

$$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$$

$$1000x = 10 \cdot 10^{-4}$$

$$1000x = 10^{-3}$$

$$x = \frac{10^{-3}}{10^3} = 10^{-3-3}$$

$$x = 10^{-6} \text{ mol}$$

90ml pH=7

$$[H^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$10^{-7} \text{ mol} - 1000 \text{ mL}$$
$$y - 90 \text{ mL}$$

$$\rightarrow 10^3$$
$$1000 y = 10^{-7} \cdot 90$$

$$y = 90 \cdot \frac{10^{-7}}{10^3}$$

$$y = 90 \cdot 10^{-7-3}$$

$$y = 90 \cdot 10^{-10} \text{ mol}$$
$$10^{-4} \quad 9 \cdot 10^{-9}$$

$$z = x + y = 1000 \cdot 10^{-9} + 9 \cdot 10^{-9}$$

$$= 1009 \cdot 10^{-9} \text{ mol} - 1000 \text{ mL}$$
$$\times 10 \rightarrow \boxed{1009 \cdot 10^{-8} \text{ mol}} - 1000 \text{ mL}$$

$$pH = -\log [H^+]$$
$$[H^+] = 1009 \cdot 10^{-8} \xrightarrow{\text{mol/L}} 1000 \cdot 10^{-8} = 10^{-5}$$
$$= 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\boxed{pH = 5}$$

5. (UFV) Considere um béquer contendo 1,0 L de uma solução 0,20 mol/L de ácido clorídrico (HCl). A essa solução foram adicionados 4,0 g de hidróxido de sódio sólido (NaOH), agitando-se até sua completa dissolução. Considerando que nenhuma variação significativa de volume ocorreu e que o experimento foi realizado a 25 °C, assinale a alternativa correta.

- a) A solução resultante será neutra e terá pH igual a 7.
- b) A solução resultante será básica e terá pH igual a 13.
- c) A solução resultante será ácida e terá pH igual a 2.
- ☒ d) A solução resultante será ácida e terá pH igual a 1.
- e) A solução resultante será básica e terá pH igual a 12.

6. (Vunesp) A 25 °C, o pOH de uma solução de ácido clorídrico, de concentração 0,10 mol/L, admitindo-se ionização total do ácido, é: Dados (a 25 °C): $[H^+] [OH^-] = 1,0 \cdot 10^{-14}$; $pOH = -\log [OH^-]$

a) 10^{-13}

b) 10^{-1}

c) 1

d) 7

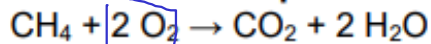
e) 13

7. (Mackenzie) Adicionou-se água a 1,15 g de ácido metanóico até completar 500 mL de solução. Considerando que nessa concentração o grau de ionização desse ácido é de 2%, então o pOH da solução é: Dada a massa molar do ácido metanóico = 46 g/mol

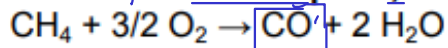
- a) 2
- b) 3
- c) 12
- d) 10
- ~~e) 11~~

Combustão

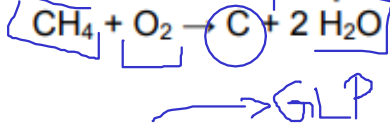
Combustão completa:



Combustão incompleta, com formação de monóxido de carbono (CO):

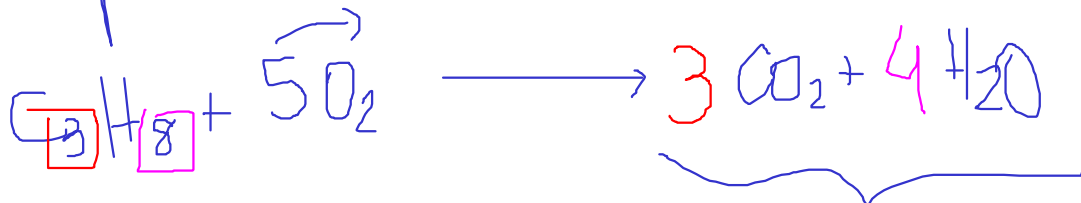


Combustão incompleta, com formação de carbono (fuligem, C):



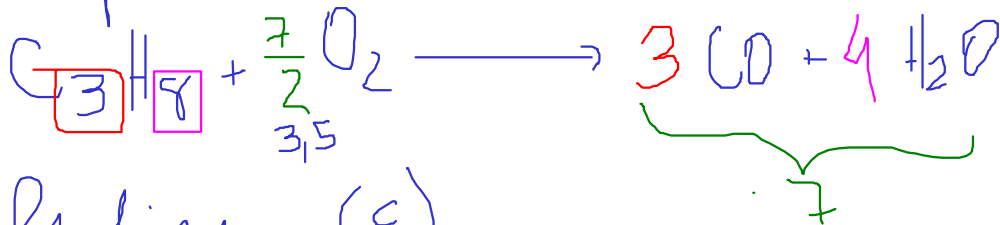
O gás de cozinha contém propano (C_3H_8) e, predominantemente, butano (C_4H_{10}). Escreva, para cada um deles, as equações que representam as três formas de combustão.

completa

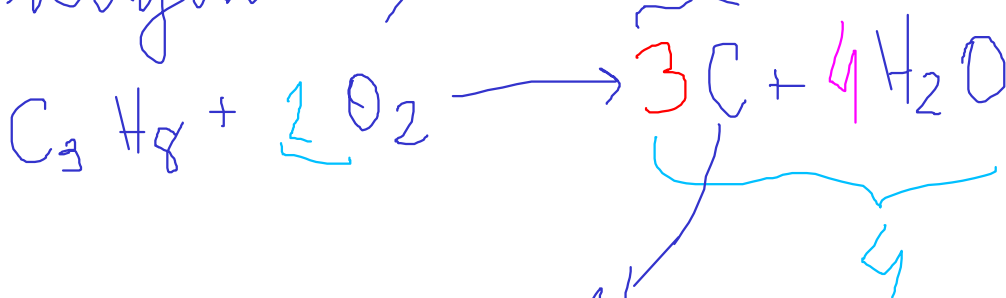


$$3 \cdot 2 + 4 = 10$$

incompleta (co)

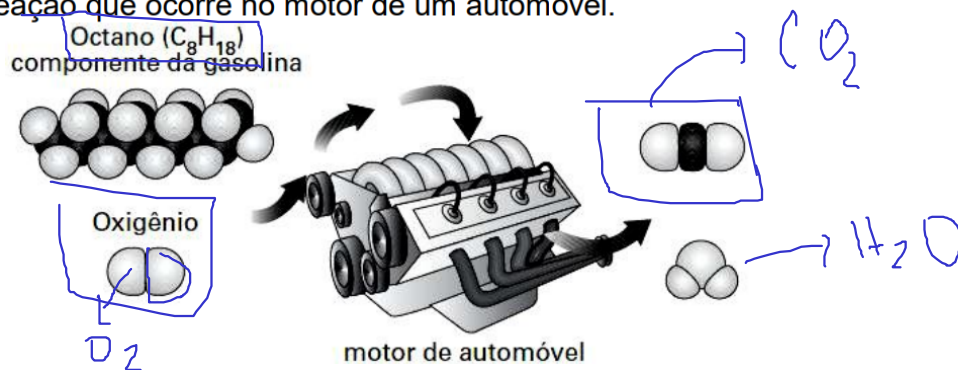


fuligem (c)



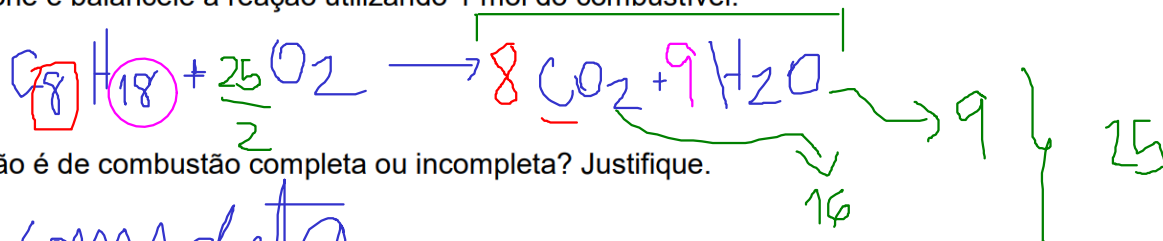
fuligem

A ilustração mostra uma reação que ocorre no motor de um automóvel.



Responda:

I. Equacione e balanceie a reação utilizando 1 mol do combustível.



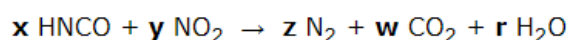
II. A reação é de combustão completa ou incompleta? Justifique.

completa
 ↓
 CO₂

Grande parte da energia que consumimos em nossos afazeres diários advém da queima de materiais denominados combustíveis. Escolha dentre as alternativas, aquela que fornece os combustíveis obtidos a partir da destilação do petróleo:

- a) álcool etílico e gás GLP
- b) gasolina e gás de cozinha
- c) álcool etílico e gasolina
- d) carvão e etanol
- e) madeira e carvão

A reação de combustão da gasolina, do álcool e de outros combustíveis produz gás carbônico, vapor de água, fuligem e alguns óxidos de nitrogênio, que podem intensificar, entre outros problemas, a chuva ácida. Os conversores catalíticos, usados nos automóveis, convertem óxidos de nitrogênio, incluindo o NO_2 , em N_2 antes de lançar os efluentes gasosos na atmosfera. Uma tecnologia alternativa que vem sendo explorada, para uso nos conversores catalíticos, é o uso de ácido isocianico ($\text{H-N}=\text{C}=\text{O}$) que reage com NO_2 , conforme a equação (não balanceada):



Em relação à equação, assinale a alternativa correta.

- A) ☐ É uma reação ácido-base, na qual o ácido isocianico é o ácido, e o dióxido de nitrogênio é a base.
- B) ☐ A reação não é plausível, pois uma reação não pode ocorrer com o mesmo elemento em diferentes estados de oxidação.
- C) ☐ Nessa reação, o ácido isocianico é o oxidante, e o dióxido de nitrogênio é o redutor.
- D) ☐ O estado de oxidação do átomo de carbono é +3 no ácido isocianico e +4 no dióxido de carbono que é o responsável pela redução do dióxido de nitrogênio.
- E) ☐ A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros é igual a 33.